

14 ADSL 接口配置

设备通过价格低廉的双绞线，将LAN端接入的业务通过ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）线路上传至上层设备。

14.1 ADSL简介

非对称数字用户线ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）是一种非对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

14.2 ADSL接口配置注意事项

介绍ADSL接口的配置注意事项。

14.3 ADSL原理描述

14.4 ADSL接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

14.5 配置ADSL接口

配置了ADSL接口后，设备可以将业务上传至上层设备。

14.6 ADSL配置举例

介绍ADSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

14.1 ADSL 简介

非对称数字用户线ADSL（Asymmetric Digital Subscriber Line）是一种非对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

ADSL 技术背景

要享受因特网上的各种服务，用户必须以某种方式接入网络。根据传输介质不同，接入网络的方式可分为有线接入、无线接入和有线/无线综合接入三大类。其中有线接入包括铜线接入、光纤接入、混合接入等。从普及率看，传统的铜双绞线接入仍将占主导地位，ADSL也就由此应运而生，成为最有竞争力的一种接入方式。

ADSL采用频分复用技术把普通电话线分成了普通电话信道、上行信道、下行信道，从而避免了相互之间的串扰，并且提供通道化数据业务E1/T1、帧中继、IP和ATM等业务，实现高速率的视频、音频和数据信号的传送，实现高速数据传输。

ADSL 技术演进

G.992.1 (G.dmt)、G.992.2 (G.lite) 是ITU-T发布的第一代ADSL标准，支持上行速率640kbit/s到2Mbit/s，下行速率1Mbit/s到8Mbit/s，其有效的传输距离在3~5公里范围以内。自1999年6月发布以来，ITU-T对ADSL的传输性能、抗线路损伤、射频干扰能力、线路诊断和运行维护等方面不断进行了改进。2002年，ITU-T公布了ADSL的2个新标准 (G.992.3和G.992.4)，也就是所谓的ADSL2。2003年，在新一代ADSL标准的基础上，ITU-T制定了G.992.5，也就是ADSL2+。

ADSL2/2+与第一代ADSL相比，有如下特点：

1. ADSL2使用的频段与ADSL相同，因此传输性能的改进主要表现在长距离、抗线路损伤、抗噪声等方面。ADSL2由于帧结构的改进，理论上最快的下行速率是12Mbit/s，上行速率是1Mbit/s；ADSL2+对使用的频谱进行扩展，明显提高了传输性能，下行最大传输速率可达24Mbit/s，上行速率为1Mbit/s。
2. ADSL2/2+除了在速率上的提升之外，还通过提高调制效率、减小帧开销、提高编码增益、采用更高级的信号处理算法等措施，使长距离、受射频干扰等情况下的传输性能得到了进一步改善。目前ADSL只能在3km左右达到正常速率；而ADSL2+的距离可达6km，可以更好地解决一些边远地区的上网问题。
3. ADSL2/2+系统优化了节能特性。第一代ADSL不论是否有数据传输，功率始终相同。ADSL2/2+支持收发器在数据传输速率低或无数据传送时进入休眠状态，可大大降低功耗和散热要求。

ADSL 系统

如图14-1所示，ADSL系统主要由局端设备DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) 和用户端设备CPE (Customer Premises Equipment) 组成。

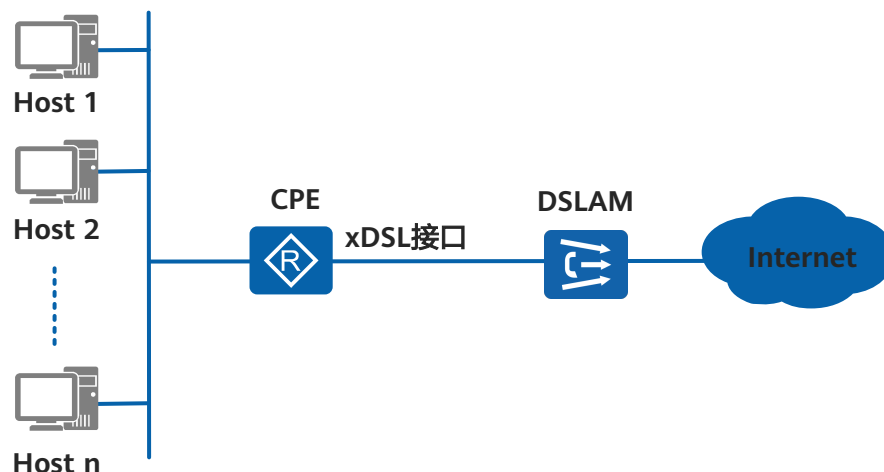
- DSLAM是放置在局端的终结ADSL协议的汇聚设备。
- CPE是位于客户端的给用户提供各种接口的用户侧终端，实现对用户的数据进行调制和解调，并利用ADSL技术，将用户的数据上传至DSLAM设备。

说明

路由器作为CPE来部署。

在ADSL系统中，DSLAM到CPE的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。因此设备的ADSL接口亦称之为ADSL上行接口。

图 14-1 ADSL 系统组成



ADSL 接口支持的业务

本节主要介绍ADSL接口的物理配置，ATM业务的详细配置（包括PVC的详细配置）请参考“广域网互联”中的ATM配置。

14.2 ADSL 接口配置注意事项

介绍ADSL接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

ADSL接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 14-1 ADSL 接口硬件依赖

系列	特性支持情况
AR300&AR700系列	仅AR700系列支持ADSL接口。

特性依赖和限制

1ADSL-A/M和1ADSL-B/J接口卡支持配置ADSL接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xDSL单板》中的“1ADSL-A/M（1端口-ADSL2+ ANNEX A/M WAN接口卡）”或“1ADSL-B/J（1端口-ADSL2+ ANNEX B/J WAN接口卡）”。

14.3 ADSL 原理描述

ADSL 线路激活

线路激活是指局端设备与CPE设备之间进行协商，协商内容包括传输标准、上下行线路速率、规定的噪声容限等，并检测线路距离和线路状况，确认CPE设备能否在上述条件下正常工作。如果协商成功，则局端与CPE设备建立通信连接，称为接口激活。接口激活后，就可以在局端与CPE设备之间传输业务了。

设备启动后，ADSL接口自动进入激活状态。只要线路良好，就应该始终处于激活状态。当ADSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将ADSL接口去激活，然后配置ADSL上行线路参数，最后重新激活，使配置生效。

ADSL 接口的上行线路参数

ADSL接口的上行线路参数包括传输标准、比特交换开关、无缝自适应速率开关和格栅编码开关。

ADSL传输标准

为保证业务流在ADSL线路上正常传输，需要配置ADSL接口的传输标准。如表14-2所示，设备支持如下的传输标准。

设备作为CPE部署，选择的传输标准需与局端保持一致。推荐您将传输标准配置为自适应方式，设备将根据局端的传输标准，从G.DMT、ADSL2、AnnexL、ADSL2+、AnnexM和T1.413中自动选择与局端相同的标准激活。

表 14-2 设备支持的传输标准

传输标准	说明
G.DMT(G.992.1)	其频谱为上行25kHz～138kHz，下行138kHz～1104kHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。
ADSL2(G.992.3)	ADSL2通过改善调制速率、提高编码增益、减少帧头开销、改善初始化状态机、使用增强的信号处理算法，在和ADSL同样的频段上速率有了进一步的提高，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到12Mbit/s。
AnnexL	ADSL2附件中规定了Reach extended ADSL2标准，简称为AnnexL，通过使用更窄的频带和对发送功率谱模板的优化，使得其在远距离的传输中获得较好的性能。
ADSL2+(G.992.5)	使用频带范围扩展到2.208MHz，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到24Mbit/s。
AnnexM	AnnexM通过对ADSL2或ADSL2+标准上行频带的扩展，上行速率可达到2Mbit/s。
AnnexJ	表示支持对ADSL2或ADSL2+标准上行频带扩展，上行速率可达到3078kbit/s。
T1.413	全速率ADSL，上行速率可达到1Mbit/s，下行速率可达到8Mbit/s。

说明

ADSL接口的性能依赖于各种外部因素，包括DSLAM的线卡种类、DSLAM的软件版本、线路噪声、线路长度和温度变化等因素。

比特交换

在线路激活过程中，每个子信道独立计算信噪比和承载比特，但在线路激活后，线路的信噪比可能会因外界环境因素发生变化，有的子信道的信噪比因此而变小，有的因此而变大，这种变化若长时间维持可能会导致线路掉线。比特交换的目的就是让这些信噪比较低的子信道转移一些它们的比特到信噪比较高的子信道上，或者减小信噪比较高的子信道上的发送功率，然后把多出来的发送功率加到信噪比较低的子信道上，通过增加它们的发送功率来提高信噪比，从而降低误码率，同时这个动态调整过程中线路不会重新协商。

无缝速率自适应

当外界环境因素发生变化时，为避免线路掉线，在不用去激活线路的情况下，可打开比特交换开关，实现在子信道的内部之间进行比特分布的调整或功率调整。但比特交换的能力是有限的，而且它并不能改变线路速率，当线路环境变的很恶劣时，通过比特交换已不能满足线路误码要求，此时单纯依靠比特交换，线路只能重新协商，以更小的速率激活；同样地，当线路环境变得很好时，由于比特交换不能调整速率，因此不能有效的利用线路环境。

无缝速率自适应SRA（Seamless Rate Adaptation）刚好解决了以上的问题，它能动态无缝地调节线路的速率，而无需重新激活线路。

格栅编码

格栅编码就是通过特殊的编码算法达到最好的编码效益，以提高线路的信噪比增益，在线路格栅编码开关打开之后，激活速率会较不打开的情况下有较大幅度的提高。

14.4 ADSL 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 14-3 ADSL 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口状态	接口处于激活状态
传输标准	auto
比特交换开关	打开
无缝速率自适应开关	关闭
格栅编码开关	打开

14.5 配置 ADSL 接口

配置了ADSL接口后，设备可以将业务上传至上层设备。

前置任务

在配置ADSL接口之前，需完成以下任务：

- ADSL-A/M或ADSL-B接口卡注册成功

14.5.1 去激活 ADSL 接口

背景信息

设备启动后，ADSL接口自动进入激活状态。当ADSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将ADSL接口去激活，然后配置ADSL参数，最后重新激活，使配置生效。

说明

缺省情况下，ADSL接口处于激活状态。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ADSL接口。
- 步骤3 执行命令**shutdown**，去激活ADSL接口。

----结束

14.5.2 配置 ADSL 接口的上行线路参数

前提条件

ADSL接口已去激活。

背景信息

设备作为CPE部署，选择的传输标准、比特交换功能、无缝自适应速率功能和格栅编码功能需与局端保持一致，才能与局端设备建立通信。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface atm interface-number**，进入ADSL接口。
- 步骤3 执行命令**adsl standard { adsl2 [annexm | annexj | annexl] | adsl2+ [annexm | annexj] | auto | gdmr | t1413 }**，配置ADSL接口的传输标准。

缺省情况下，ADSL接口的传输标准为**auto**。

说明

设备支持的ADSL单板分为ADSL-A/M和ADSL-B/J，仅ADSL-A/M支持**annexm**、**annexl**、**t1413**参数，仅ADSL-B/J支持**annexj**参数。

- 步骤4 执行命令**adsl bitswap { off | on }**，配置打开或关闭ADSL接口的比特交换开关。
缺省情况下，ADSL接口的比特交换开关处于打开状态。
- 步骤5 执行命令**adsl sra { off | on }**，配置打开或关闭ADSL接口的无缝速率自适应开关。
缺省情况下，ADSL接口的无缝速率自适应开关处于关闭状态。

步骤6 执行命令`adsl trellis { off | on }`，配置打开或关闭ADSL接口的格栅编码开关。

缺省情况下，ADSL接口的格栅编码开关处于打开状态。

----结束

14.5.3 激活 ADSL 接口

前提条件

已配置了ADSL接口的上行线路参数。

背景信息

ADSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface atm interface-number`，进入ADSL接口。

步骤3 执行命令`undo shutdown`，激活ADSL接口。

----结束

14.5.4 ADSL 检查配置结果

操作步骤

- 使用`display dsl interface atm interface-number`命令，查看ADSL接口的状态信息。
- 使用`display interface atm [ interface-number ]`命令，查看ADSL接口的配置和性能统计信息。

----结束

14.6 ADSL 配置举例

介绍ADSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

14.6.1 配置 ADSL 接口上行示例

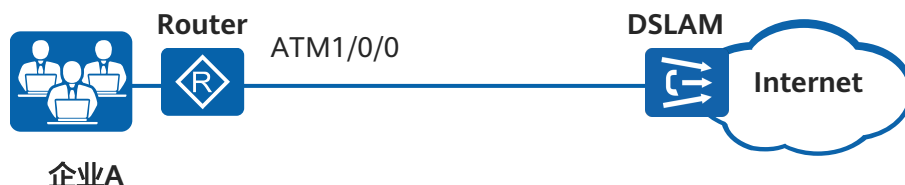
组网需求

如图14-2所示，企业A中多个主机统一接入企业网关设备路由器，设备上行通过ADSL线路接入DSLAM。

企业A希望运营商提供一种部署简单、上下行方向要求高速的数据接入方式，以满足各种业务需求，如数据传输、视频点播。

运营商可向企业A提供一条ADSL线路满足企业用户的业务需求。这时，设备的上行接口需要为ADSL接口，设备通过ADSL接口实现与DSLAM设备的对接。

图 14-2 配置 ADSL 接口上行组网图



配置思路

采用如下的思路配置ADSL上行：

1. 配置ADSL上行参数前，需去激活接口。
2. 根据局端的线路参数，在设备上配置相同的线路参数，使设备对接成功。局端设备ADSL线路参数：传输标准为ADSL2+，比特交换开关和格栅编码开关均处于打开状态，无缝速率自适应开关处于关闭状态。
3. 激活ADSL接口，使设备与局端建立。

操作步骤

步骤1 去激活接口ATM1/0/0

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shutdown
```

步骤2 配置设备的ADSL接口传输标准为ADSL2+

```
[Router-Atm1/0/0] adsl standard adsl2+
```

步骤3 打开设备的ADSL接口比特交换开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl bitswap on
```

步骤4 关闭设备的ADSL接口无缝速率自适应开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl sra off
```

步骤5 打开设备的ADSL接口格栅编码开关

```
[Router-Atm1/0/0] adsl trellis on
```

步骤6 激活接口ATM1/0/0

```
[Router-Atm1/0/0] undo shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤7 验证配置结果

查看设备的ADSL接口是否协商成功、配置的传输标准、线路状态信息、性能统计信息、比特交换开关是否打开、无缝速率自适应开关是否打开、格栅编码开关是否打开以及单板版本信息。

```
[Router] display dsl interface atm 1/0/0

-----
DSL driver and PHY status
Training Status           : Showtime
```



```

Transmission mode          : ADSL2+
Line Status                 : No Defect
Downstream max. attainable rate(Kbps): 8184
Upstream max. attainable rate(Kbps) : 529
Downstream actual net data rate(Kbps): 4538
Upstream actual net data rate(Kbps) : 221
Downstream SNR margin(dB)   : 13.1
Upstream SNR margin(dB)     : 18.9
Downstream attenuation(dB)  : 0.0
Upstream attenuation(dB)    : 4.8
Downstream output power(dB) : 7.2
Upstream output power(dB)   : -8.3
Downstream total cells      : 3305378
Upstream total cells        : 74443
Downstream data cells       : 36545
Upstream data cells         : 5447
Downstream bit errors       : 124
Upstream bit errors         : 365
Total drop cells            : 241
Downstream total ES count   : 0
Upstream total ES count     : 0
Downstream total SES count  : 0
Upstream total SES count    : 0
Downstream total UAS count  : 72
Upstream total UAS count    : 72
Total AS count              : 36

Line modulations
G.Dmt                      : Disabled
ADSL2                      : Disabled
T1.413                    : Disabled
AnnexL                    : Disabled
ADSL2+                    : Enabled
AnnexM                    : Disabled

Line capability
Bitswap                    : On
SRA                        : Off
Trellis coding             : On

Board version
vendor ID                  : BDCM:0x938f
vendor serial              : 0x938f
Board ID:                  : 963281TAN
Software version           : 4.06L.03
Bootloader (CFE) version   : 1.0.37-106.24
DSL PHY and driver version : A2pD033a.d23c
Build timestamp            : 20110221_2122
-----

```

查看设备的ADSL接口的配置和状态信息。

```

[Router] display interface atm 1/0/0
Atm1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-7-27 14:57:48
Description:HUAWEI, AR Series, Atm1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1488
Internet Address is 1.1.1.1/24
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 16
VCs on main-interface: 1 (Total VCs: 1)
VPs on main-interface: 0 (Total VPs: 0)
Last physical up time : 2010-06-21 14:56:32
Last physical down time : 2010-06-21 14:56:31
Current system time: 2011-08-01 15:42:04

Port PHY type : ADSL
The physical uptimes since the system startup : 2
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

```

```
Input correct packet: 0 packets, Input total data: 0 bytes
OAM Cells:          0, ASM Cells:          0
Packet Errors:      0, Cell Errors:        0

Output: 0 packets, 0 bytes
OAM Cells:          0, ASM Cells:          0

Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0%
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
interface Atm1/0/0
adsl standard adsl2+
#
return
```